# Matrices

Cours et exemples

# Objectifs

Calculer avec des matrices (somme, produit par un réel, produit) ; déterminer l'inverse d'une matrice d'ordre 2, et d'ordre 3 à la calculatrice ; calculer une puissance, notamment par récurrence ; résoudre un système linéaire sous forme matricielle ; représenter une transformation du plan par une matrice.

# Activité d'introduction

On représente un point $M(x;y)$ par la colonne $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Pour une matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, on définit le produit $AX = \begin{pmatrix} ax+by \\ cx+dy \end{pmatrix}$ : c'est la colonne d'un nouveau point.

# Activité d'introduction (2)

1. On pose $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer les images par $R$ des sommets du triangle $O(0;0)$, $P(2;0)$, $Q(2;1)$. Tracer les deux triangles. Quelle transformation reconnaît-on ?
2. On pose $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Même question.
3. Calculer $R(EX)$ pour $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ quelconque. Trouver une matrice $C$ telle que $R(EX) = CX$ pour tout $X$.

# Activité d'introduction (3)

4. Calculer de même $E(RX)$ et la matrice correspondante. Les deux transformations composées sont-elles les mêmes ? Le vérifier sur le point $Q$.
5. Proposer une règle pour calculer directement $C$ à partir de $R$ et $E$ : c'est le produit matriciel $RE$.

# Vocabulaire et opérations

Une *matrice* de taille $n \times p$ est un tableau de nombres réels à $n$ lignes et $p$ colonnes. Le coefficient de ligne $i$ et de colonne $j$ de $A$ est noté $a_{ij}$. Une matrice $n \times 1$ est une matrice *colonne*, une matrice $1 \times p$ une matrice *ligne*, une matrice $n \times n$ une matrice *carrée* d'ordre $n$. La matrice *identité* $I_n$ a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs ; la matrice *nulle* n'a que des 0. Une matrice carrée est *diagonale* si ses coefficients hors de la diagonale sont nuls.

# Vocabulaire et opérations

Pour $A$ et $B$ de même taille et $k$ réel, $A + B$ et $kA$ se calculent coefficient par coefficient.

Si $A$ est de taille $n \times p$ et $B$ de taille $p \times q$, le produit $AB$ est la matrice $n \times q$ de coefficients

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ip} b_{pj}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 0 + 2 \times 4 & 1 \times 1 + 2 \times (-2) \\ -1 \times 0 + 3 \times 4 & -1 \times 1 + 3 \times (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 12 & -7 \end{pmatrix}.$$

# Vocabulaire et opérations

Lorsque les produits sont définis : $(AB)C = A(BC)$, $A(B + C) = AB + AC$, $(A + B)C = AC + BC$, $(kA)B = k(AB)$, et $AI_n = I_nA = A$ pour $A$ carrée d'ordre $n$.

# Vocabulaire et opérations

1. En général $AB \neq BA$ ; par suite $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et non $A^2 + 2AB + B^2$.
2. Un produit peut être nul sans qu'aucun facteur le soit : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

# Puissances

Pour $A$ carrée d'ordre $n$, on pose $A^0 = I_n$ et $A^{k+1} = A^k A$ pour tout entier naturel $k$.

# Puissances

Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et l'on conjecture $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

C'est vrai pour $k = 0$ ; si c'est vrai au rang $k$, alors $A^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

# Puissances

Si $D$ est diagonale de coefficients diagonaux $d_1, \ldots, d_n$, alors $D^k$ est diagonale de coefficients $d_1^k, \ldots, d_n^k$.

# Inverse et systèmes

Une matrice carrée $A$ d'ordre $n$ est *inversible* s'il existe une matrice $B$ telle que $AB = BA = I_n$. Cette matrice est unique ; on la note $A^{-1}$.

# Inverse et systèmes

Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. La matrice $A$ est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Le nombre $ad - bc$ est le *déterminant* de $A$, noté $\det A$.

Posons $M = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Le calcul donne $AM = MA = (ad - bc)I_2$. Si $ad - bc \neq 0$, la matrice $\frac{1}{ad - bc} M$ est donc l'inverse de $A$.

Si $ad - bc = 0$, alors $AM = 0$. Supposons $A$ inversible : en multipliant à gauche par $A^{-1}$, on obtient $M = 0$, donc $a = b = c = d = 0$ et $A$ est nulle. Mais la matrice nulle n'est pas inversible ($0 \times B = 0 \neq I_2$) : contradiction.

# Inverse et systèmes

Un système linéaire de $n$ équations à $n$ inconnues s'écrit $AX = B$, où $A$ est la matrice des coefficients, $X$ la colonne des inconnues et $B$ la colonne des seconds membres. Si $A$ est inversible, le système a une unique solution : $X = A^{-1}B$.

# Inverse et systèmes

Si $AX = B$, alors $A^{-1}AX = A^{-1}B$, soit $X = A^{-1}B$. Réciproquement, $A\left(A^{-1}B\right) = B$.

# Inverse et systèmes

Pour une matrice d'ordre 3, on obtient $A^{-1}$ à la calculatrice ou avec un logiciel, puis on contrôle à la main un ou deux coefficients de $AA^{-1}$.

La rotation de centre $O$ et d'angle $\theta$ transforme le point de colonne $X$ en le point de colonne $R_\theta X$, avec

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Le point $M(x; y)$ a pour affixe $z = x + iy$, et son image a pour affixe $e^{i\theta}z = (\cos\theta + i\sin\theta)(x + iy) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$ (chapitre 3) : ce sont les coefficients de $R_\theta X$.

# Transformations du plan et suites

Si $X_{k+1} = AX_k$ pour tout $k$, alors $X_k = A^k X_0$ (récurrence immédiate). Une suite définie par $u_{k+2} = au_{k+1} + bu_k$ s'y ramène avec $X_k = \begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_k \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.